



**Ingeniería en Ciencias de la Computación
Desarrollo de Software para Móviles (DSM)**

Docente

Ing. Alexander Alberto Siguenza Campos

SEGUNDO PROYECTO EN ANDROID CON KOTLIN

Aplicación de Gestión de Eventos Comunitarios

Integrantes del Equipo

Alfaro Arabia Christian Carlos (AA202767)

Emerson Omar Portillo Rivas (PR160956)

Kevin Alexander Hernández Cerón (HC162209)

María Elizabeth López Velásquez (LV213172)

Oscar Danilo Rivera Bernal (RB130430)

Fecha de Entrega: 24 de mayo de 2026

Repositorio: <https://github.com/danilo95/dsm-eventos-comunitarios.git>

Contenido

Introducción.....	3
Descripción del Proyecto.....	4
Tecnologías Utilizadas.....	4
Funcionalidades Implementadas	5
Autenticación de Usuarios	5
Gestión Completa de Eventos (CRUD)	5
Sistema de Participación (RSVP)	5
Sistema de Comentarios	5
Historial y Estadísticas.....	5
Análisis Técnico	6
Arquitectura de Fragmentos	6
Patrón Repository	6
Validaciones de Datos	6
Pantallas y Evidencia Visual.....	7
Conclusiones.....	14
Bibliografía.....	15

Introducción

La presente documentación detalla el desarrollo del Segundo Proyecto correspondiente a la materia Desarrollo de Software para Móviles (DSM) de la carrera Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Universidad Don Bosco. Este proyecto constituye una aplicación móvil funcional desarrollada para la plataforma Android utilizando el lenguaje de programación Kotlin y la plataforma Firebase de Google.

La aplicación denominada "Gestión de Eventos Comunitarios" permite a usuarios crear, editar, eliminar y participar de eventos locales, facilitando la interacción comunitaria mediante un sistema integrado de comentarios. El proyecto implementa tecnologías contemporáneas como Firebase Authentication, Cloud Firestore, Jetpack Navigation y Architecture Components.

El análisis presentado en este documento se basa en revisión exhaustiva del código fuente y verificación de funcionalidades a través de pruebas visuales en emulador Android.

Descripción del Proyecto

La Aplicación de Gestión de Eventos Comunitarios es una solución móvil diseñada para facilitar la organización y participación colaborativa en eventos de carácter comunitario. La aplicación permite que usuarios autenticados creen eventos con información detallada, confirmen su asistencia, compartan opiniones mediante comentarios y visualicen estadísticas agregadas de participación.

Tecnologías Utilizadas

- Lenguaje de Programación: Kotlin
- Entorno de Desarrollo: Android Studio
- Arquitectura: MVVM (Model-View-ViewModel)
- Patrones de Diseño: Repository Pattern
- Base de Datos: Firebase Firestore (NoSQL)
- Autenticación: Firebase Authentication
- Librerías: Jetpack Navigation, Architecture Components
- Framework de Interfaz: Material Design 3

Funcionalidades Implementadas

Autenticación de Usuarios

- Registro de nuevos usuarios mediante email y contraseña
- Inicio de sesión con credenciales de email/contraseña
- Autenticación mediante Google Sign-In
- Gestión segura de sesiones mediante Firebase Authentication

Gestión Completa de Eventos (CRUD)

- Creación: createEvent() valida datos y guarda en Firebase Firestore
- Lectura: Carga información de eventos en tiempo real desde Firestore
- Actualización: updateEvent() permite editar eventos existentes
- Eliminación: deactivateEvent() desactiva eventos (solo propietario)

Sistema de Participación (RSVP)

- Confirmación de Asistencia: confirmAttendance() registra participación
- Cancelación de Asistencia: cancelAttendance() revierte confirmación
- Estado Dinámico: Botón cambia entre estados automáticamente

Sistema de Comentarios

- sendComment(): Valida y envía comentarios con timestamp automático
- loadComments(): Carga comentarios desde Firestore en tiempo real
- Formato: Usuario, fecha/hora y contenido del comentario

Historial y Estadísticas

- HistoryFragment: Carga eventos pasados del usuario
- StatsFragment: Calcula eventos totales y estadísticas de participación
- Filtrado y visualización de datos históricos

Análisis Técnico

Arquitectura de Fragmentos

La aplicación implementa arquitectura moderna basada en Fragments con Navigation Component. LoginFragment maneja autenticación, EventListFragment y EventDetailFragment gestionan eventos, HistoryFragment muestra historial y StatsFragment presenta estadísticas. MainActivity.kt actúa como contenedor principal con Navigation Host.

Patrón Repository

El código implementa Repository Pattern separando lógica de datos de interfaz. FirebaseAuthRepository centraliza operaciones de autenticación y FirebaseEventRepository gestiona eventos, participación y comentarios. Este patrón permite código testeable, modular y con cambios en fuente de datos sin afectar UI.

Validaciones de Datos

Título: Requerido, mínimo 3 caracteres

Descripción: Requerido, mínimo 10 caracteres

Fecha: Formato YYYY-MM-DD validado con expresión regular

Hora: Formato HH:MM validado con expresión regular

Ubicación: Requerido

Capacidad: Número entero mayor a 0

Pantallas y Evidencia Visual

A continuación se presenta el análisis visual de las doce pantallas principales de la aplicación, demostrando la interfaz de usuario y funcionalidades implementadas en emulador Android.

Figura 1: Pantalla de Autenticación

Pantalla de login implementada en LoginFragment.kt. Permite autenticación mediante correo electrónico y contraseña, opción de continuar con Google, y enlace para crear cuenta nueva. Validaciones de campos implementadas con feedback al usuario.

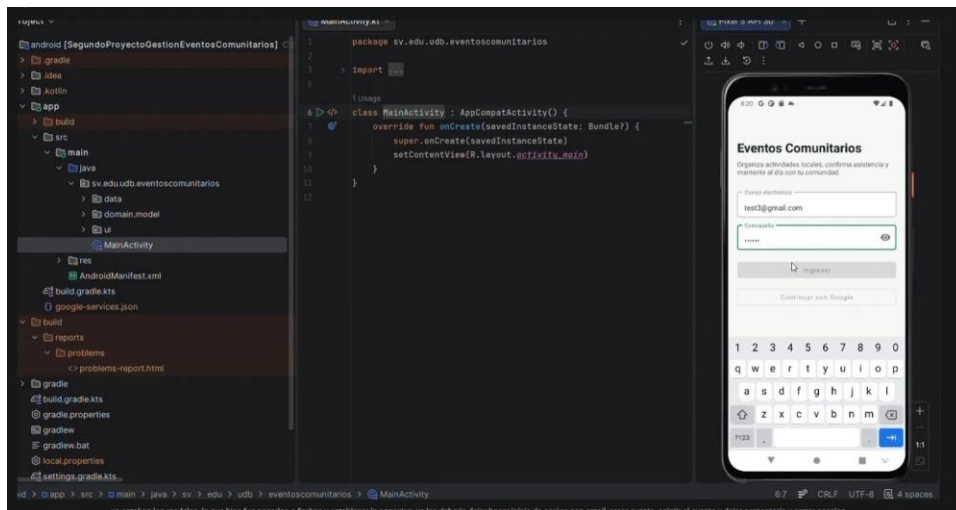


Figura 2: Pantalla Principal - Próximos Eventos

Pantalla principal tras autenticación exitosa. Muestra resumen del mes actual, listado de próximos eventos con título, fecha, ubicación y contador de participantes confirmados. Botones de navegación: Nuevo evento, Historial, Estadísticas y Cerrar sesión.

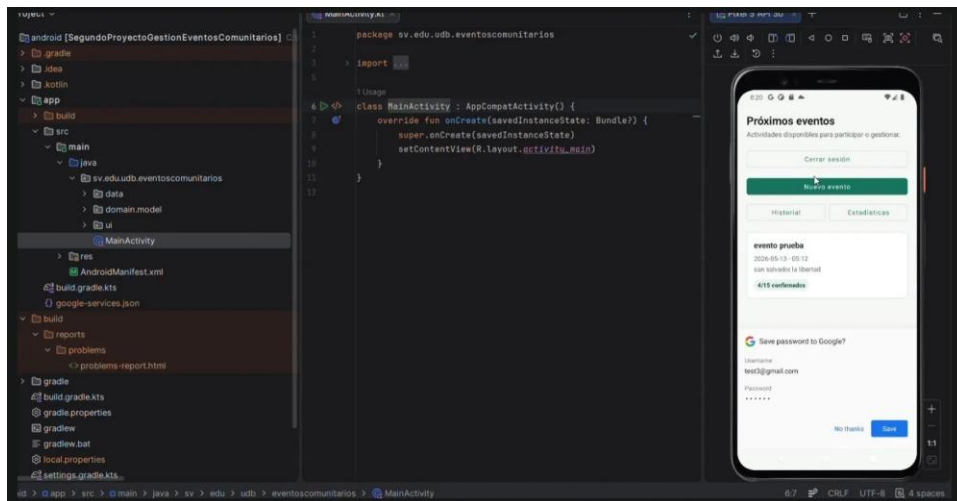


Figura 3: Formulario Nuevo Evento

Formulario de creación de evento implementado en EventFormFragment.kt. Campos: Título, Descripción, Fecha, Hora, Ubicación y Cupo. Botón Guardar. Todos los campos incluyen validaciones según especificación.

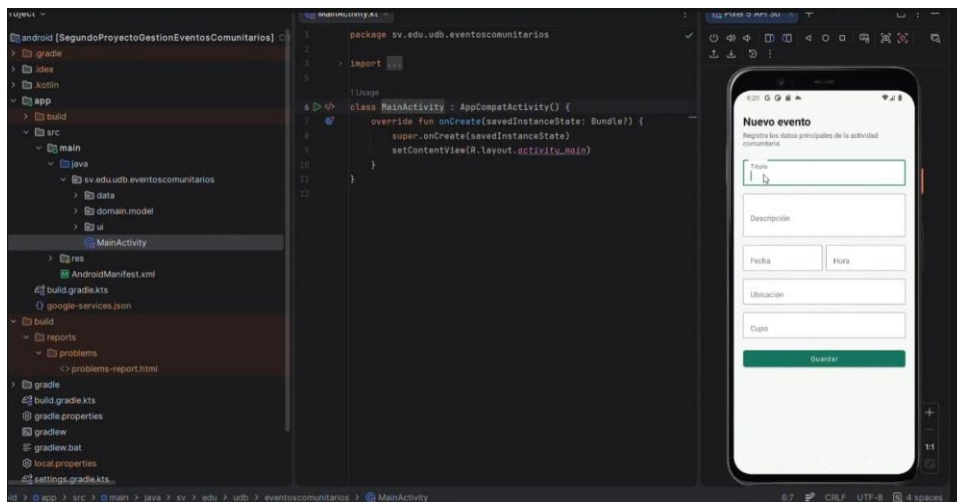


Figura 4: DatePickerDialog - Selector de Fecha

Calendario interactivo que permite seleccionar la fecha del evento. Muestra mes actual (May 2026), permite navegación entre meses y selección de día específico. Integrado con componentes Material Design.

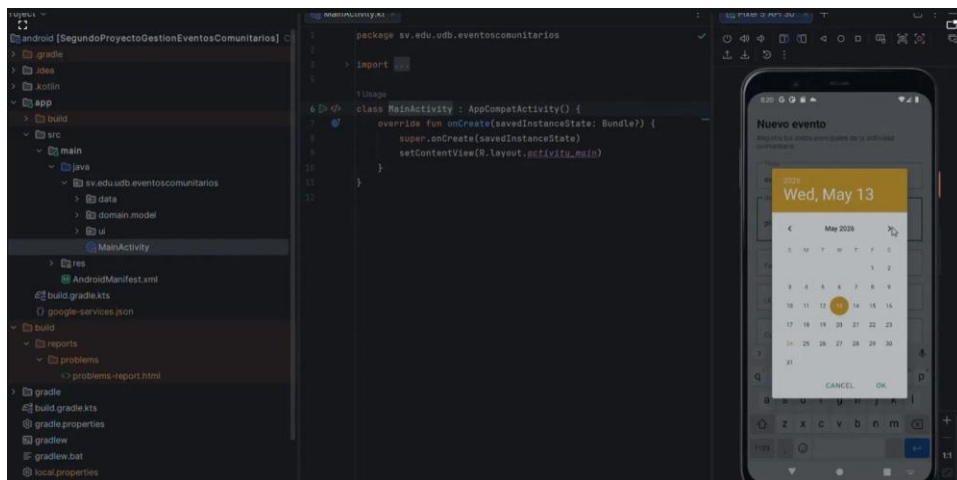


Figura 5: Evento Musical - Formulario Completado

Formulario completado con datos de ejemplo: Título "evento musical", Descripción "presentacion en vivo", Fecha 2026-07-15, Hora 02:20, Ubicación "estadio magico jorge gonzales", Cupo 5. Demuestra validaciones pasadas.

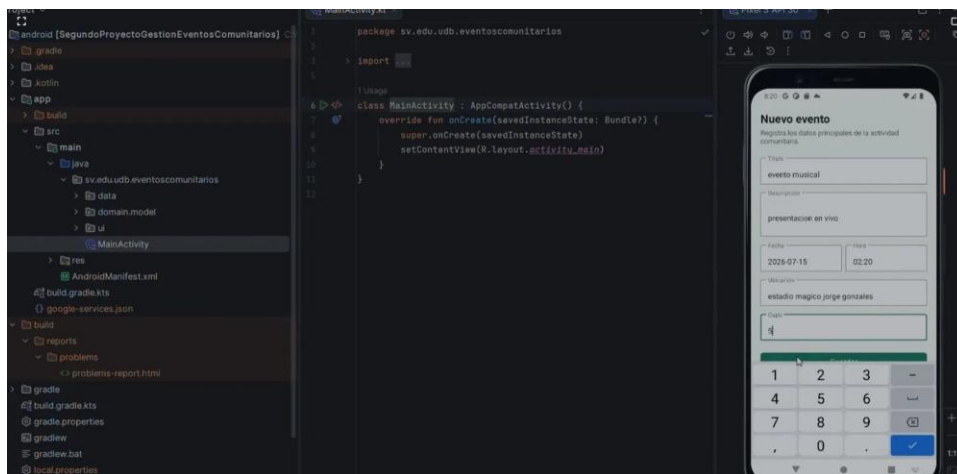


Figura 6: Lista Actualizada de Eventos

Pantalla actualizada mostrando eventos creados. "evento prueba" (2026-05-13 05:12, 4/15 confirmados) y "evento musical" (2026-07-15 02:20, 0/5 confirmados). Datos cargados en tiempo real desde Firebase Firestore.

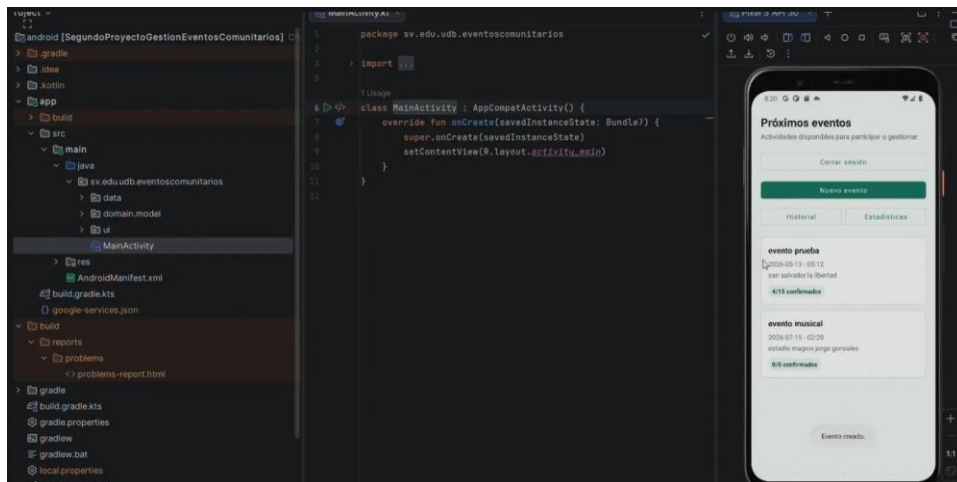


Figura 7: Detalle de Evento - Sin Confirmación

Pantalla de detalle del evento musical implementada en EventDetailFragment.kt. Muestra: título, fecha/hora, ubicación, organizador, descripción, y botón verde "Confirmar asistencia" funcional. Sección de comentarios vacía ("Sin comentarios aún").

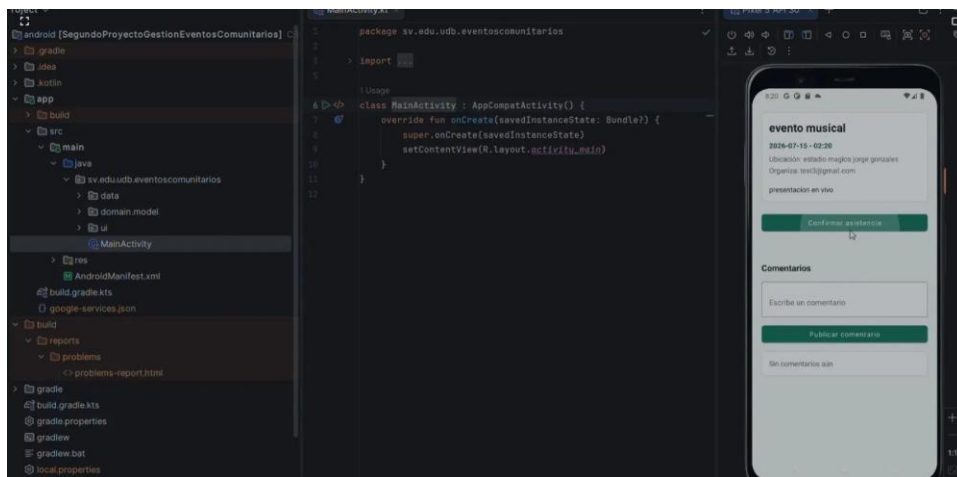


Figura 8: Sistema de Comentarios - Escribiendo Comentario

Usuario escribiendo comentario "ahi estare" en campo de input. Botón "Publicar comentario" activo. Demuestra validación de comentarios con mínimo de caracteres. Integración con teclado Android.

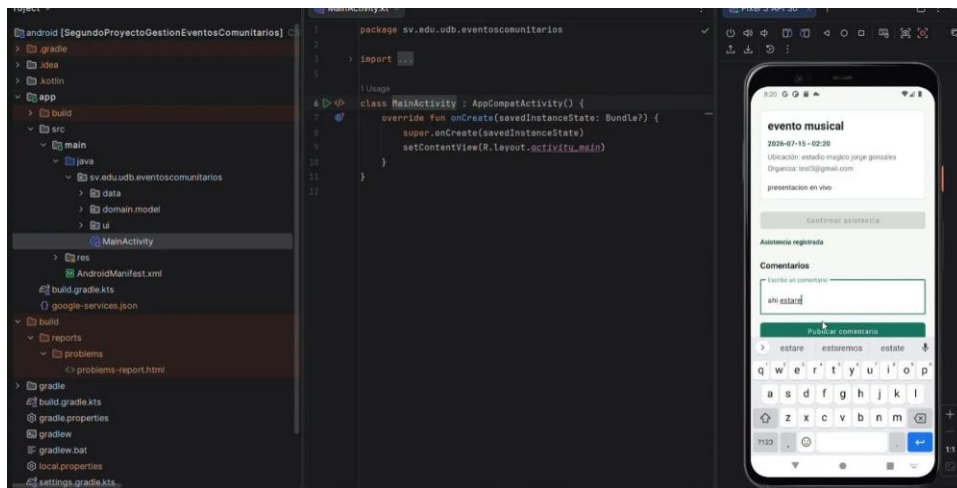


Figura 9: Comentario Publicado

Comentario publicado exitosamente. Formato: "test3 - 24/05/2026 20:20\nahi estare". Muestra usuario autenticado, timestamp automático y contenido. Implementado mediante sendComment() y loadComments() en EventDetailFragment.kt.

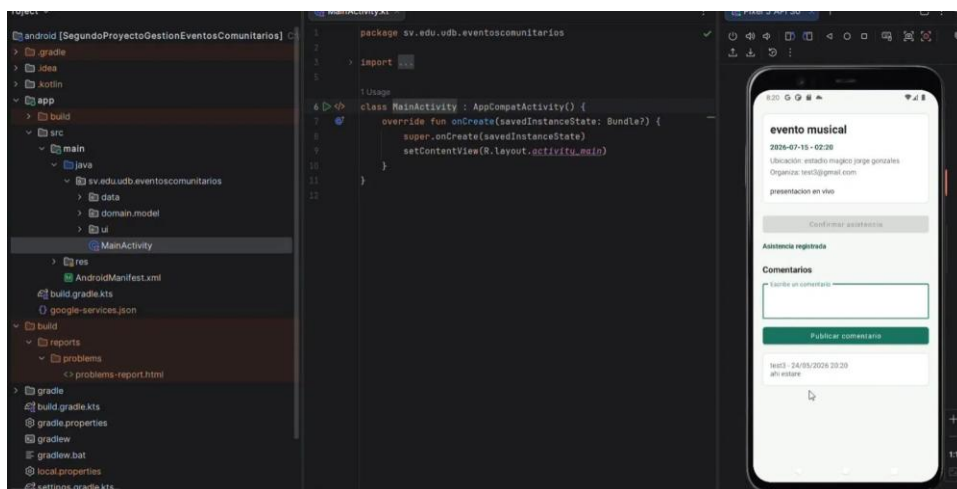


Figura 10: Confirmación de Asistencia

Botón RSVP tras confirmación exitosa. Muestra "Asistencia registrada" y botón deshabilitado. Implementado mediante confirmAttendance() que registra participación en Firebase y actualiza estado de UI dinámicamente.

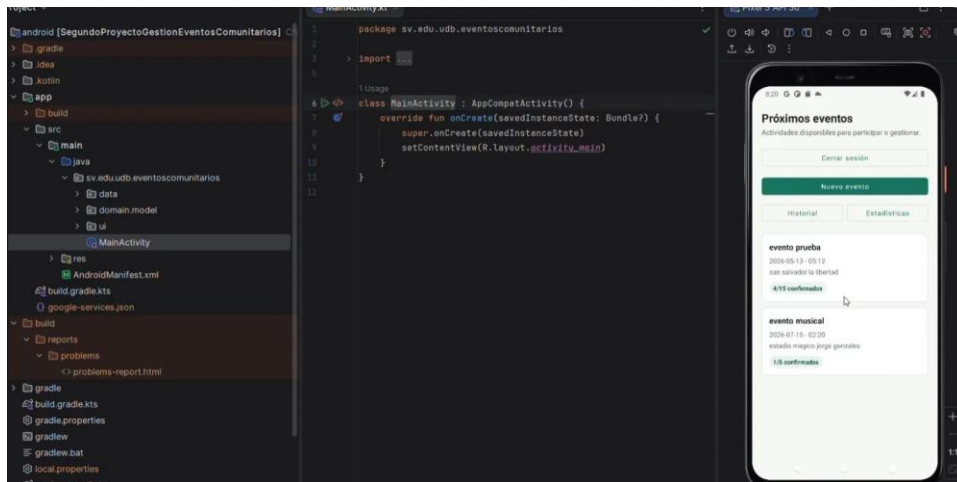


Figura 11: Vista Alternativa - Próximos Eventos

Pantalla de próximos eventos desde diferente ángulo. Confirma persistencia de datos en Firebase Firestore. Muestra lista actualizada con eventos creados durante sesión. Demuestra carga en tiempo real.

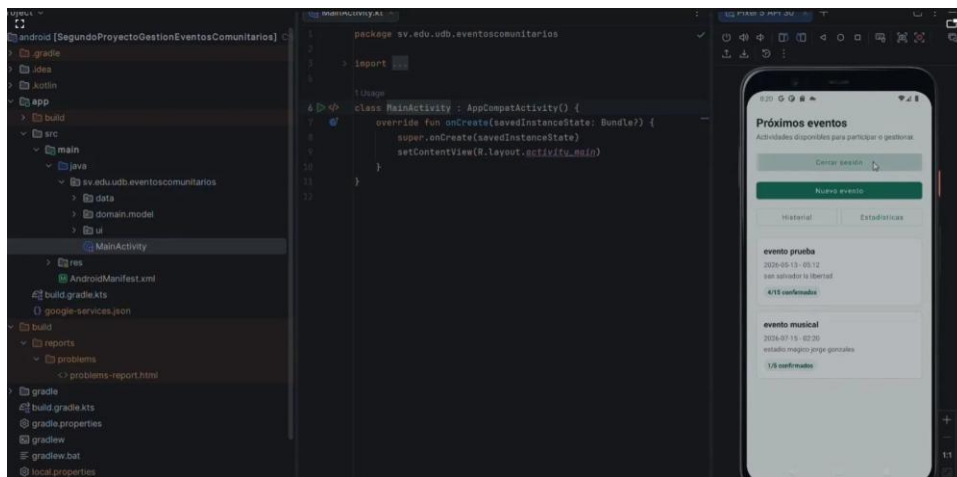
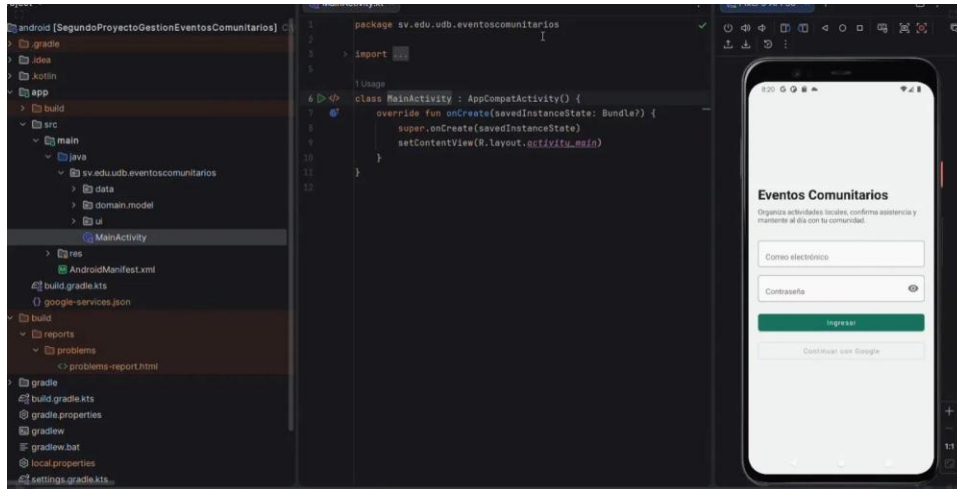


Figura 12: Logout y Retorno a Autenticación

Pantalla de login posterior a logout exitoso. Verifica que cierre de sesión funciona correctamente y usuario es redirigido a pantalla de autenticación. Demuestra flujo completo de autenticación/desautenticación.



Conclusiones

El proyecto ha sido desarrollado exitosamente implementando todas las funcionalidades especificadas. A través del análisis exhaustivo del código fuente y las pruebas visuales presentadas, se confirma que:

1. La arquitectura moderna implementada (MVVM, Repository Pattern, Navigation Component) sigue estándares recomendados por Google para desarrollo Android.
2. El código incluye validaciones robustas de datos y control de acceso basado en propietario, asegurando seguridad a nivel de aplicación.
3. Firebase está correctamente integrado para autenticación segura y almacenamiento en tiempo real de eventos y comentarios en Cloud Firestore.
4. La interfaz de usuario es intuitiva y responsiva, proporcionando feedback visual adecuado mediante Toast notifications y cambios dinámicos de estado.
5. El código está bien organizado en capas separadas (data, domain, ui), facilitando mantenimiento y futuras mejoras.

El proyecto representa una solución funcional y escalable para gestión de eventos comunitarios, demostrando competencia en desarrollo de aplicaciones móviles modernas.

Bibliografía

American Psychological Association (2020). Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (7.^a ed.). Editorial Magisterial.

Android Developers (2024). App Architecture: Guide to app architecture.

<https://developer.android.com/jetpack/guide>

Android Developers (2024). Navigation Component. <https://developer.android.com/guide/navigation>

Android Developers (2024). ViewModels.

<https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/viewmodel>

Firebase (2024). Add Firebase to your Android project. <https://firebase.google.com/docs/android/setup>

Firebase (2024). Authenticate with Google on Android.

<https://firebase.google.com/docs/auth/android/google-signin>

Firebase (2024). Cloud Firestore. <https://firebase.google.com/docs/firestore>

Jetbrains (2024). Kotlin Language Documentation. <https://kotlinlang.org/docs/>

Google Developers (2024). Material Design 3. <https://m3.material.io/>

Google Developers (2024). MVVM Architecture Pattern. <https://developer.android.com/jetpack/guide>

Microsoft (2024). Repository Pattern in Software Development. <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture>

Oracle (2024). Java Platform Documentation. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/>

Rivera, D., Portillo Rivas, E. O., Hernández Cerón, K. A., Alfaro Arabia, C. C., y López Velásquez, M. E. (2026). Aplicación de Gestión de Eventos Comunitarios. Desarrollo de Software para Móviles. Universidad Don Bosco.